

鸟类形态统计作为质量条件着陆腿设计的先验

Avian morphological statistics as priors for mass-conditioned landing-leg design

【待填：作者、单位与通讯作者】

基于 v0.6 的独立修订稿 • 2026-10-01

本文为研究中的中文工作稿。【待填】保留尚缺的实验、材料和结果；现有计算结果仅适用于文中注明的模型与采样范围。配套修改说明不属于论文正文。

摘要

动物形态的跨物种变化提供了一种设计信息来源，但观测到的形态规律是否有助于工程设计，仍需通过可替代的规则检验。我们将鸟类质量与跖跖长度的统计关系转化为着陆腿的质量条件设计先验，分别改变参考尺寸、缩放指数和分布宽度，并将先验的作用与搜索算法的作用分开。在覆盖 4 至 36 kg 机身质量的共同设计空间中，当前模型的扫描显示，鸟类候选指数相对几何相似的可行采样优势在轻载端为负、重载端为正，跨质量平均差仅为 -0.007 个百分点。固定长度先验在重载端的不足也可通过增大参考尺寸部分补偿。因此，平均表现相近并不意味着缩放方式在各工况下均无影响，固定长度对照的失败也不能单独证明鸟类指数的独特价值。相对独立工程先验的有限预算收益为【待填】，条件生成的额外收益为【待填】，实体落震验证结果为【待填】。本研究以可分解的先验和配对设计实验，检验生物形态中的哪些信息值得迁移，以及这种迁移何时能够减少受约束机械设计的搜索成本。

意义陈述

仿生设计不必止于复制某一种动物的形状，也可以利用物种之间的差异，为不同载荷构造候选设计。困难在于，来自生物的数据并不天然优于工程经验。我们把鸟类长度关系拆分为可独立替换的成分，区分一个设计空间是否容易产生可行解、能否保留优良设计，以及学习算法能否减少寻找这些设计的代价。这样的比较使生物信息的价值成为可以支持或否定的命题，而不是由装置的外形或单次性能决定的判断。

导言

生物形态既提供机械结构的实例，也记录了形态如何随体型和生活方式变化。结构仿生通常从一个引人注意的形态特征出发，通过可控变体检验它的功能。例如，海马尾部的方形截面可以与圆形截面直接比较，从而区分形状与材料、尺度等因素的作用 [1]。另一些研究把候选生成、计算评价和实体实现连接起来，检验设计过程能否产生预期行为 [2]。当目标从制造一个装置转向设计一族承担不同载荷的装置时，一个尚需回答的问题是：群体形态统计能否成为可重复使用的设计知识？

质量与肢体长度的关系为这一问题提供了一个简洁的检验对象。参考质量下的典型长度决定候选区域的位置；缩放指数决定这一区域如何随质量移动；同等质量下的形态差异则为区域宽度提供候选依据。三者不应被作为不可分割的“生物规律”整体使用。物种间相关性同时受到共同祖先、生态和发育约束的影响，也不等同于单一机械任务的最优性条件。形态数据集使这些关系能够被估计 [3, 4]，工程对照则决定其中哪些信息值得保留。

着陆缓冲腿适合检验这种信息迁移。对于给定机身质量、触地速度和允许行程，机构必须在质量、强度和接触约束下减小冲击。质量改变冲击能量和结构载荷，但骨段长度不等于可用缓冲行程；姿态、段长

比和关节特性共同决定几何如何转化为运动。我们因此不把鸟类跗跖长度直接视为飞行器所需的行程，而将它作为候选几何的先验，再由物理模型与工程约束筛选设计。

先验的价值还取决于寻找设计的代价。收窄搜索范围可能增加可行样本比例，也可能排除更好的设计；训练过的生成器可能利用生物先验，也可能同样有效地利用工程先验。仅比较最终装置，无法区分这些来源。本文建立 STILT，将质量条件长度先验、结构定尺、动力学评价和条件生成连接起来，并围绕三个比较组织研究：先验各成分改变了什么，生物先验相对独立工程先验提供了什么，以及生成模型在相同先验上进一步节省了什么。实体试验用于检验预测能否成立，而不被用来替代对信息来源的对照。研究范围限于指定约束下的触地缓冲，不包括进场控制、完整滑翔着陆或三维稳定性。

结果

将形态关系写成可独立替换的设计信息

参考类群包括鸭科、潜鸟科、鸬鹚科、鸬鹚科和鸬鹚科。选择这些类群界定了候选信息的来源，不意味着它们具有相同的着陆方式，也不意味着水面着陆可被直接等同于地面冲击。经物种级飞行能力、缺失值和分类名称复核后的样本量为【待填】，观测质量范围为【待填】。最终拟合的参考长度、指数和残差尺度分别为【待填】，系统发育校正及留一科分析为【待填】。超出观测质量范围的工程应用单独标记为先验外推。

设参考质量为 $m_0 = 12 \text{ kg}$ ，长度单位 $L^* = 1 \text{ mm}$ 。我们用对数长度表示先验：

$$\ell = \log_{10}(L_1/L^*), \quad \mu_\pi(m) = \alpha + b \log_{10}(m/m_0), \quad \ell = \mu_\pi(m) + \sigma u. \quad (1)$$

其中， L_1 为工程机构中对应跗跖段的长度，参考长度 $L_0 = L^* 10^\alpha$ ， b 为指数。工程采样令 u 在 $[-u_{\max}, u_{\max}]$ 上均匀分布， $u_{\max} = 2.5$ 。因此 σ 是对数长度的宽度参数，不是该均匀分布本身的标准差，也不能把 $\pm 2.5\sigma$ 称为生物预测区间。与式（1）对应的密度为

$$p_\pi(\ell | m) = \frac{\mathbf{1}\{|\ell - \mu_\pi(m)| \leq u_{\max}\sigma\}}{2u_{\max}\sigma}. \quad (2)$$

现有工程扫描采用 $L_0 = 118.7 \text{ mm}$ 、 $b = 0.407$ 和 $\sigma = 0.0784$ 。这里的指数是已有生物拟合导出的候选设置；锚点沿用历史拟合，宽度则来自历史估算，尚非最终样本直接计算的残差。因此，下文首先检验这组明确的工程先验，而不把它写成已经完成统计校准的鸟类分布。最终拟合更新后的敏感性结果为【待填】。

我们在共同机构空间中分别改变 α 、 b 和 σ 。指数对照固定同一个 12 kg 锚点和同一宽度，比较 0.407 、 $1/3$ 、 $1/4$ 与 0 ；参考尺寸对照固定指数与宽度；宽度对照固定中心线。这些反事实比较使“使用更长的腿”与“采用不同的缩放方式”能够区分。其余九维参数的来源和范围保持不变，因而本研究识别的是质量与跗跖长度关系的增量贡献，而非全部生物信息的总贡献。

缩放方式的影响在质量两端方向相反

为使不同先验面对同一物理问题，我们先在绝对长度空间建立响应图谱，再计算各先验覆盖区域的表现。当前扫描包含 9 个质量、19 个长度和 6 个触地条件组合，每格对其余九维设计参数采样 96 次，共 98,496 个设计评价。长度覆盖 30 至 350 mm，质量覆盖 4 至 36 kg。每个设计配置最多两遍动力学计算，用于将结构定尺后的质量反馈到响应中；失败时可提前终止，两遍计算也不代表已证明迭代收敛。

记其余参数为 ξ ，共享采样分布为 q 。令 I_F 表示模型内可行性，则固定长度的可行概率及先验的可行采样概率为

$$f(\ell, \mathbf{c}) = \mathbb{E}_{\xi \sim q}[I_F(L * 10^\ell, \xi; \mathbf{c})], \quad p_F(\pi | \mathbf{c}) = \int f(\ell, \mathbf{c}) p_\pi(\ell | m) d\ell. \quad (3)$$

这些概率描述给定采样规则下抽取可行设计的机会，不是某个任务存在可行解的概率，更不是装置在真实环境中的可靠度。在当前模型、24 mm 行程约束及固定任务网格下，鸟类候选指数相对几何相似的可行采样差异，在轻载端为 -0.345 个百分点，在重载端为 +0.329 个百分点。轻载与重载分别指低于和高于 12 kg 的质量档。全网格平均差为 -0.007 个百分点，固定网格上的探针重采样 95% 区间为 $[-0.041, +0.026]$ 个百分点。

接近零的总体差异来自方向相反的局部效应，不能解释为两个先验在每个任务上等价。以任务权重 w_c 表示总体评价，先验间差异可写为

$$\Delta_w(\pi_a, \pi_b) = \sum_c w_c [p_F(\pi_a | \mathbf{c}) - p_F(\pi_b | \mathbf{c})], \quad \sum_c w_c = 1. \quad (4)$$

当前平均对网格任务等权，并不是按真实飞行器的载荷分布加权。任务组成改变时，平均收益也可能改变。数据因此支持一个有范围的结论：在当前采样与约束下，尚未观察到 0.407 相对 1/3 的总体可行采样优势，但两者对轻重载任务的影响并不相同。

相对相同锚点的固定长度先验，鸟类候选先验在重载端增加 2.233 个百分点，在轻载端降低 0.783 个百分点，全网格平均增加 0.644 个百分点，95% 区间为 $[0.523, 0.791]$ 个百分点。然而，将固定长度先验的中心上移两个宽度单位后，其重载端可行采样概率由约 5.1% 提高到 7.4%，接近原鸟类先验的 7.3%；与此同时，轻载端由约 8.4% 降至 6.5%。固定长度可以通过重新选取尺寸缓解重载端不足，但需要承担另一端的代价。这一结果说明参考尺寸与指数必须共同检验，不能用一个偏短的固定长度对照证明鸟类缩放律不可替代。

增加可行样本不等于保留最佳设计

在指数和宽度固定时，将对数参考尺寸上移一个 σ ，使全网格可行采样概率由约 7.5% 提高至 8.3%。在中心线固定时，宽度减半使该概率提高至约 9.3%。这些结果表明候选区域的位置和宽度能够影响可行采样效率，但并不证明“越长越好”或“越窄越好”。前者还取决于部署包络、质量和结构代价，后者可能牺牲可达性能与任务覆盖。

宽度加倍或中心进一步上移时，部分先验超出扫描范围。这些设置仅报告由已覆盖概率质量得到的上下界，不把截断区域内的平均值冒充完整先验的表现。对 40 mm 行程约束的独立扫描可作为约束敏感性检查；完整配对差异、区间和任务分层结果为【待填】。两种行程设置不能构成对所有行程条件的普遍结论。

为了检验收窄先验是否排除了优良设计，正式比较需在共同物理版本下，将生物长度先验、独立工程长度先验和宽长度空间交给同一搜索器，并匹配实际评价预算。工程先验只使用开发任务上的约束分析或独立优化结果构造，在测试前冻结，其构造代价单独计入。测试任务上的覆盖、目标达成概率及最佳可行峰值分别为【待填】。这项对照决定生物统计是否提供了超出一般尺寸约束的价值；当前可行采样图谱本身不能回答这一问题。该正式预算比较及下述生成器增量和实体验证尚未完成，以下保留其检验问题与结果位置。

条件生成的价值由新增的搜索收益决定

STILT 的条件变分自编码器学习物理筛选后的设计分布，再根据任务条件生成候选。当前实现采用两层、每层 64 个单元的编码器和解码器，以及低维潜变量；正式实验所用潜变量维数为【待填：最终训练配置】。其研究用途是复用已经付出的物理评价成本，而非提出一种新的网络架构。生成结果仍需独立评价；训练样本满足约束不意味着所有生成候选均满足约束。

生成器的作用在固定先验下测量，先验的作用在固定搜索方法下测量。正式预算实验比较直接采样、差分进化与条件生成，使用共同且未参与规则调整的测试任务，保留全部无解任务，并分别记录训练成本、部署评价次数和实际运行时间。各预算下的任务覆盖为【待填】，达到共同性能阈值的概率为【待填】，配对可行任务上的峰值差为【待填】。跨任务复用时是否出现成本摊销优势为【待填】。未经逐设计复核的零仿真输出单独列为候选，不与物理验证后的可行设计混合报告。

实体落震区分模型有效性与装置性能

实体阶段回答两个不同的问题：计算能否预测所制造机构的响应，以及该机构是否具有可用的缓冲表现。代表性设计将按测试前确定的规则选取，覆盖【待填：质量与速度范围】，而不依据实测优劣挑选展示对象。制造材料、关节、弹性和耗能元件为【待填】，完整装配质量为【待填】。峰值加速度、行程、反力和回弹的预测误差分别为【待填】，重复试验间变异为【待填】。

与额定匹配的商业缓冲器比较，可以检验装置层面的竞争力。该比较在一致的承载分配、冲击能量、允许行程、安装包络和测量口径下进行；对照器件的型号、结构类型、调节范围和独立调参过程为【待填】。同机构、同材料而由工程先验得到的设计，则用于检验生物信息是否带来了独立收益，其实体对照结果为【待填】。若只制造一个生物先验设计并与商业支柱比较，结论将限于这两个装置及所测工况，不能据此证明先验来源的因果作用或整个设计族的有效性。

讨论

群体形态统计对工程设计的贡献，需要在其可被替换的层次上检验。当前结果最明确地显示，参考尺寸与缩放方式重新分配了轻重载任务中的可行采样机会，而一个总体平均数可能掩盖这种差异。鸟类候选指数与几何相似在全网格上的可行采样表现接近，其工程差别主要体现在当前任务分层中。固定长度先验经重新定中心后能够恢复重载端表现，则进一步说明，需要共同考虑尺寸选择和跨任务权衡，而不能把尺寸不足直接归因于未采用生物缩放。

这种分解把研究重点从形态相似性转向了信息价值。如果一个独立工程先验在相同构造成本和部署预算下取得相同表现，生物统计的独特收益就未被证实。如果生物先验主要提高早期搜索效率，而充分搜索后的性能接近，其价值应被表述为减少设计成本，而非提高系统的物理性能上限。如果生成器能够在多种先验上获得相近增益，则这一部分收益来自学习与复用，不应全部归于仿生。相反，只有在对照分离后仍存在稳定收益，才能具体指出哪一种生物信息在何种任务中值得迁移。

本文的计算框架也揭示了验证层级之间的边界。可行采样概率不等于最优性能，有限预算搜索得到的最好设计不等于全局边界，模型内通过约束不等于实体可靠。来自模型的可重复结果需要数值核验，预测制造后行为还需要材料、关节和接触参数的校准。当前的平面模型允许水平和竖直平移，但不包含机身转动、侧向失稳和左右腿不对称触地；其结构定尺仍是杆件层面的近似。质量与定尺反馈、单链动力学与双腿承载等效关系，以及实际阻尼器的构成关系，均需闭合后才能扩大物理结论。

生物统计在这里是一种待检验的知识来源，而不是自然最优性的证明。本文没有模拟自然选择，也没有复现鸟类完整着陆行为。即使候选形态在工程任务中表现良好，也不能据此反推该形态在自然界中形成

的原因。研究希望建立的联系更具体：把可观测的形态差异变成可替换的设计假设，再用相同任务、预算和物理验证判断是否采用它们。最终能够保留的结论将由独立工程对照、预算实验和实体预测共同决定。

材料与方法

生物数据和统计参数

形态数据采用 AVONET [3]，生态属性采用 EltonTraits [4]。数据版本、分类名称映射、缺失值处理、物种级飞行能力核查和参考类群选择依据为【待填】。对数质量与对数跗跖长度以物种为单位拟合，主分析及系统发育模型分别报告样本数、系数、标准误和区间，不把标准误与 95% 区间半宽混用。残差尺度由最终样本直接计算；历史工程宽度与重新估计的生物残差在参数表中分列。类群敏感性、留一科分析和系统发育树来源及数量为【待填】。

生物拟合参数、工程采样参数与生成器输出分布分别保存。生成设计的长度分布不能替代先验中心线；最优样本的长度也不能被作为某一质量下全部可行设计的代表。本文使用的工程对数均匀分布是一种操作性选择，其与经验残差分布、截断正态等替代分布的敏感性比较为【待填】。

任务和模型内可行性

任务 c 包括机身集中质量 m 、竖直触地速度 v_0 、接触参数、加速度与行程上限，以及结构质量、回弹和滑移要求。当前扫描采用 4 至 36 kg、10 g 合加速度上限、24 mm 腿行程上限，另以 40 mm 作敏感性设置。六个接触条件为：接触刚度 10^6 N/m 配合 1.2 和 1.5 m/s， 10^5 与 5×10^4 N/m 分别配合 1.2 和 2.0 m/s。这些是模型参数组合，不作为已经试验标定的具体地面材料。其余接触参数、材料参数与完整阈值表为【待填】。

设计向量有十个分量：对应跗跖段长度、两个段长比、三个归一化关节刚度、阻尼参数和三个姿态参数。共享范围和归一化到物理系数的映射为【待填：参数表】。为区分求解有效性与约束通过，定义

$$I_F(\mathbf{x}, \mathbf{c}) = V(\mathbf{x}, \mathbf{c}) \prod_{j=1}^J \mathbf{1}\{h_j(\mathbf{x}, \mathbf{c}) \leq 0\}. \quad (5)$$

V 表示求解结果是否有效且处于模型适用范围内， h_j 表示约束。求解失败、非有限输出和接触模型过度侵入单独计数，同时保留在部署成功率分母中；这些事件不能作为现实中不存在可行设计的证据。

动力学与结构反馈

动力学由 Exudyn [5] 计算。当前模型使用刚体杆件、转动连接、弹簧阻尼和罚接触。以广义坐标 $\mathbf{q}$ 表示，其方程写为

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{Q}_g + \mathbf{Q}_j + \mathbf{J}_c^T \mathbf{f}_c + \Phi_q^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (6)$$

$\mathbf{M}$ 为质量矩阵， $\mathbf{h}$ 为惯性项， $\mathbf{Q}_g$ 和 $\mathbf{Q}_j$ 分别为重力与关节广义力， $\mathbf{J}_c$ 将接触力映射到广义坐标， Φ_q 与 $\boldsymbol{\lambda}$ 表示约束雅可比和反力乘子。机身在水平与竖直方向可平移，转动被约束，初始水平速度为零。这不是三维自由着陆模型。

当前线性关节元件的标量恢复力矩幅值以 $k_j \Delta \theta_j + c_j \Delta \dot{\theta}_j$ 描述，作用方向由连接器约定。关节峰值载荷直接读取连接器输出，避免以存在角度分支的姿态输出替代力矩测量。步长、终止时间、求解

器容差、传感器采样间隔和软件版本为【待填：冻结运行参数】。步长收敛、接触力与动量平衡、自由落体极限、关节力矩校验及完整能量账本的数值结果为【待填】。

杆件以圆管近似。外径 D 、壁厚 $t = 0.1D$ 、内径 $d = D - 2t$ 给出截面积和截面二次矩：

$$A_t = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2), \quad I_t = \frac{\pi}{64}(D^4 - d^4), \quad P_{cr} = \frac{\pi^2 E I_t}{(KL)^2}. \quad (7)$$

E 为弹性模量， K 为有效长度系数， L 为杆件长度。式（7）给出当前定尺所用的截面与理想屈曲关系，但不意味着真实接头边界已由试验确定。轴力与弯矩的组合规则、各杆件的载荷分配、材料方向性和安全系数在参数表中逐项列明【待填】。仿真中的单链载荷到双腿结构的等效映射，以及定尺质量返回动力学的对应关系为【待填：验证后的定义】；这一接口未闭合前，现有结果仅作为当前模型的条件性比较。

现有流程先以名义杆件质量求取载荷并定尺，再带入更新质量求解。增加迭代后的尺寸、峰值和约束分类变化为【待填】。杆件质量估计与实体装配质量分开；后者包含关节、紧固件、弹簧、阻尼器及约定安装接口。

加速度 行程与滑移

当前扫描的目标为机身水平与竖直惯性加速度的合峰值，计算窗口 T 为整段保存时程：

$$G_{res} = \frac{1}{g} \max_{t \in T} \sqrt{a_x(t)^2 + a_z(t)^2}. \quad (8)$$

它既不等于纯竖直峰值，也不等于加速度计未经重力补偿的比力幅值。实体数据需按统一坐标和重力处理方式转换，竖直分量、水平分量与合量分别报告。若最终试验采用首个冲击周期窗口，则所有计算候选与对照必须按同一窗口重新评价。

令 $h(t)$ 为髌点与足端中心的竖直高度差， t_c 为足端首次达到接触几何条件的时刻。腿行程定义为

$$s_{leg} = \max\left(0, \max_{t \geq t_c} [h(t_c) - h(t)]\right), \quad h(t) = z_{hip}(t) - z_{foot}(t). \quad (9)$$

式（9）在当前保存时程内求取，排除了触地前间隙，并以同一时刻的相对量扣除地面下陷效应；它不同于分别取机身最大下沉与最大侵入后相减。当前实现的净滑移采用足端中心水平位移扣除滚动位移，再取规定窗口内绝对值的最大值：

$$s_{slip} = \max_{t \in T_s} |x_f(t) - x_f(t_s) - r[\varphi(t) - \varphi(t_s)]|. \quad (10)$$

这里 r 为足端半径， φ 为与滚动方向一致的转角。当前 T_s 从接触反力阈值首次满足时开始，到随后保存时程中的机身最低点结束；它不自动等同于首个冲击周期。该量是相对地面的滚动修正净滑移，不是足端相对机身位移，也不是累计滑动路程。角度分支处理、接触起止和重复触地窗口的统一校验为【待填】。

图谱积分与不确定性

质量和长度按对数等距设置，其余参数使用共同的采样规则。式（3）的积分在有限长度网格上数值计算。若扫描仅覆盖先验概率质量 γ ，覆盖区域内的归一化可行概率为 $\tilde{p}_F$ ，则完整先验只能被界定为

$$\gamma \tilde{p}_F \leq p_F \leq \gamma \tilde{p}_F + (1 - \gamma). \quad (11)$$

只有完全覆盖或补充扫描后，才报告完整先验的点估计。现有后处理在每个先验内使用 41 个等距节点和图谱的分段线性插值， γ 也由节点覆盖比例近似。因此，当前表中的覆盖界是式 (11) 的离散近似，而非连续先验的严格数值保证；积分节点收敛检查为【待填】。当前统计区间来自 200 次固定图谱内的配对探针重采样，它们反映给定网格、采样分布和模型下的有限探针不确定性，不涵盖生物拟合误差、接触参数误差、制造变异或数值模型误差。网格与独立采样重复的敏感性为【待填】。统计差异、工程最小有意义差异和等效性分开判断；区间包含零不构成等效性证明。最终评价阈值及其事先确定的时间记录为【待填】。

预算匹配与目标达成

对方法 A、任务 c 和实际物理评价预算 B，记已评价候选集为 $X_{A,B}$ 。覆盖指示量 H 与最佳可行目标 J 定义为

$$H_{A,B}(\mathbf{c}) = \mathbf{1}\{\exists \mathbf{x} \in \mathcal{X}_{A,B}(\mathbf{c}) : I_F = 1\}, \quad J_{A,B}(\mathbf{c}) = \min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}_{A,B}, I_F = 1} G_{\text{res}}(\mathbf{x}, \mathbf{c}). \quad (12)$$

无可行候选时 $J = +\infty$ 。共同测试清单中的任务不因某个方法无解而被剔除。给定独立冻结的性能阈值 J^* ，目标达成率定义为

$$P_A(B; J^*) = \sum_{\mathbf{c}} w_{\mathbf{c}} \mathbb{E}_s [\mathbf{1}\{J_{A,B,s}(\mathbf{c}) \leq J^*(\mathbf{c})\}]. \quad (13)$$

s 表示随机重复。式 (13) 同时要求找到可行解并达到目标，可避免只在各方法成功的不同子集上比较性能。 J^* 可由工程要求或与被评方法独立的参考搜索确定，构造规则为【待填】；不使用各方法自己的最好结果定义各自的“近最优”。共同参考仍仅是已发现的界，而非全局最优证明。

直接采样、差分进化与条件生成分别报告实际候选数、动力学求解次数和墙钟时间。批量评价按完成的整批计费，提前停止后不以预算上限冒充实际用量；每个候选实际调用的动力学求解次数单独计数，失败尝试也计入成本。工程先验的构造、训练数据生成和反馈搜索均属于离线成本。连续服务 N 个任务时，累计评价成本为

$$C_A(N) = C_{A,\text{offline}} + \sum_{i=1}^N B_{A,i}. \quad (14)$$

不同方法仅在达到相近覆盖和性能要求时比较成本。训练、推理和并行硬件开销另报，不与动力学求解次数混为同一单位。正式预算阶梯、种子数、开发与测试划分为【待填】。

条件生成与物理筛选

归一化设计向量 $\mathbf{u}$ 具有十维，输入网络的归一化任务条件为 $\tilde{\mathbf{c}}$ ，编码器给出 d_z 维对角高斯潜变量分布。对给定设计与条件，重构与正则化损失可写为

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{q_\phi} \left[\frac{1}{d_u} \|\mathbf{u} - D_\theta(\mathbf{z}, \tilde{\mathbf{c}})\|_2^2 \right] + \frac{\beta_t}{d_z} D_{\text{KL}}[q_\phi(\mathbf{z} | \mathbf{u}, \tilde{\mathbf{c}}) \| \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})]. \quad (15)$$

$d_u = 10$ ， $d_z =$ 【待填：最终检查点与训练配置】， β_t 按训练日程调整；训练目标对样本再取平均。条件变分模型沿用已有方法 [6]；损失中不含可微动力学项。物理信息通过训练样本筛选、反馈评价和部署复核进入。实际条件列表、标准化、样本权重、优化器、训练轮数和选模规则为【待填：冻结配置】。曾用于选模或调整约束的任务只作为开发或验证数据，最终测试单独隔离。

落震试验与力学量对应

试验固定承载质量、触地速度、允许行程、安装边界和落震重复次数，预先指定主要终点及失效规则。台架导向自由度需与计算一致：若导轨抑制水平运动，应额外建立匹配模型并报告导轨反力与摩擦，不能把平面自由平移结果直接对应到导向台。触地速度直接测量，不只由释放高度换算。传感器、采样率、标定、同步、滤波和不确定度为【待填】。

为避免把不同力学量当作同一性能，简化能量恒等式仅用于单自由度、竖直、刚性地面且忽略腿质量的对照检查。在压缩至速度为零的位移 s 处，支承力 F 的功与力曲线效率为

$$W = \int_0^s F(z) dz = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgs, \quad \eta = \frac{W}{F_{pk}s}, \quad \frac{a_{z,pk}}{g} = \frac{1 + v_0^2/(2gs)}{\eta} - 1. \quad (16)$$

这里 η 衡量力曲线相对峰值矩形的饱满程度，不是系统耗散效率。式（16）不能代替多刚体模型的完整能量账本，也不能预测含水平加速度的合峰值。实体同时报告峰值、实际行程、反力曲线、回弹、横向载荷和装配质量，避免仅选择有利指标。商业支柱比较与同机构先验比较的样本、调参及测试分离规则为【待填】。

数据与代码可用性

数据、运行配置、随机种子、代码提交标识和软件环境将随论文公开于【待填】。公开材料区分原始鸟类数据的许可、清洗记录、先验参数、设计候选、物理响应与实体时程。所有主要表图由指定配置重新生成，物理实现改变后不混用旧响应。生成式人工智能辅助写作与代码核查的工具、版本、用途和人工复核范围在投稿声明中如实列明【待填】。

图注

图 1 | 从鸟类形态观测到可分解的设计先验。a，最终纳入物种的质量与跖距长度，标记观测范围和工程外推范围【待填】。b，在相同参考质量处独立改变中心长度、指数和宽度。c，共享机构空间、物理筛选与条件生成的关系。d，固定搜索器比较先验，以及固定先验比较搜索器的对照设计。示意图不作为性能证据。

图 2 | 共同长度空间中的可行采样与任务依赖。a，按触地条件分别绘制质量与绝对长度的可行采样图谱，叠加候选先验中心和范围。b，鸟类候选指数减去几何相似的逐质量差异，避免总体平均掩盖方向变化。c，固定长度先验重新定中心后的轻重载权衡。d，先验宽度改变及扫描覆盖不足时的概率上下界。现有主扫描每格 96 个探针，区间仅反映固定模型内的重采样不确定性。

图 3 | 先验和生成器在有限预算下的独立贡献。a，共同测试任务上的覆盖随实际评价预算变化【待填】。b，对共同阈值的目标达成率【待填】。c，配对可行任务上的性能与无解任务数量【待填】。d，计入先验构造与训练的累计成本【待填】。生物先验、独立工程先验与宽空间使用相同搜索方法；生成器增量在同一先验内比较。

图 4 | 从预测响应到实体落震。a，制造机构、商业对照与台架边界【待填】。b，完整时程的预测与测量，以及校准和独立测试分离【待填】。c，固定主要终点下的重复试验和预测误差【待填】。d，在一致承载、行程和包络下的峰值、回弹、横向代价与装配质量【待填】。同机构先验对照与异机构商业对照分别解释，不合并为生物信息的单一证据。

参考文献

- Porter MM, Adriaens D, Hatton RL, Meyers MA, McKittrick J. Why the seahorse tail is square. *Science* 349, aaa6683 (2015). <https://doi.org/10.1126/science.aaa6683>
- Kriegman S, Blackiston D, Levin M, Bongard J. A scalable pipeline for designing reconfigurable organisms. *Proceedings of the National Academy of Sciences* (2020). <https://doi.org/10.1073/pnas.1910837117>

3. Tobias JA et al. AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds. Ecology Letters (2022). <https://doi.org/10.1111/ele.13898>
4. Wilman H, Belmaker J, Simpson J, de la Rosa C, Rivadeneira MM, Jetz W. EltonTraits 1.0: Species-level foraging attributes of the world's birds and mammals. Ecology 95, 2027 (2014). <https://doi.org/10.1890/13-1917.1>
5. Gerstmayr J. Exudyn - a C++-based Python package for flexible multibody systems. Multibody System Dynamics 60, 533-561 (2024). <https://doi.org/10.1007/s11044-023-09937-1>
6. Sohn K, Lee H, Yan X. Learning Structured Output Representation using Deep Conditional Generative Models. Advances in Neural Information Processing Systems 28 (2015). <https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/hash/8d55a249e6baa5c06772297520da2051-Abstract.html>

【待补：异速标度与参考类群选择依据、系统发育方法、差分进化原始方法、结构材料与实际器件技术文献。不得以本地审计记录替代学术引用。】

补充材料规划

补充方法 S1 包括物种清洗、统计模型和拟合敏感性；S2 包括共享设计空间、先验参数溯源和工程先验构造；S3 包括动力学、结构等效、数值验证和完整能量账本；S4 包括扫描积分、覆盖边界与统计不确定性；S5 包括预算匹配、生成器配置和独立测试；S6 包括制造、台架校准、完整时程与重复试验。上述材料的最终文件和结果为【待填】。